

Mes notes de TP - Commandes Shell Linux (R1.08 / SAE1.01)

1/ Me repérer et bouger dans les dossiers

- `pwd` : super important pour savoir où on est planté dans l'arborescence (affiche le chemin complet).
- `ls` : pour voir ce qu'il y a dans le dossier actuel.
- `ls -la` : je l'utilise tout le temps en TP parce que ça montre les fichiers cachés (ceux avec un point) et surtout les droits d'accès (read, write, execute) avec la taille du fichier.
- `cd <nom_du_dossier>` : pour entrer dans un dossier. Exemple : `cd /var/log` pour aller voir les logs.
- `cd ..` : pour reculer d'un dossier (remonter d'un niveau).
- `cd ~` : pour revenir direct à la racine de mon compte (le home).

2/ Créer, copier et supprimer (les manips de fichiers)

- `mkdir <nom>` : pour créer un nouveau dossier (ex: `mkdir TP_Reseau`).
- `touch <nom_fichier>` : crée un fichier vide. Pratique pour créer un script avant de le coder.
- `cp <source> <destination>` : pour copier un fichier.
- `cp -r` : attention, pour copier un dossier entier avec ce qu'il y a dedans, il faut caler le `-r` (récursif) sinon ça bloque.
- `mv <ancien_nom> <nouveau_nom>` : ça sert à deux trucs -> soit déplacer un fichier ailleurs, soit juste le renommer.
- `rm <fichier>` : efface un fichier. Attention pas de corbeille sous Linux, c'est supprimé direct.
- `rm -rf` : la commande dangereuse... supprime un dossier complet et tout son contenu sans rien demander. À utiliser proprement.

3/ Lire et modifier mes fichiers de conf ou scripts

- `cat <fichier>` : affiche tout le texte d'un coup dans le terminal. Bien pour les petits fichiers mais chiant pour les longs.
- `less <fichier>` : beaucoup mieux pour les gros fichiers (comme les fichiers de logs), on peut naviguer avec les flèches du clavier et on appuie sur q pour sortir.
- `head -n 10` et `tail -n 10` : affiche le début ou la fin d'un fichier (pratique pour voir les 10 dernières lignes de logs d'erreur).
- `nano <fichier>` : l'éditeur de texte de base dans le terminal. Moins relou que Vim pour taper du code ou modifier un fichier de conf réseau.

4/ Gérer les droits (Sécurité - mémoire pour le CTP) Les droits Linux c'est : Propriétaire (u), Groupe (g), Autres (o). En chiffres : 4 = Lire (r), 2 = Écrire (w), 1 = Exécuter (x).

- `chmod +x script.sh` : À FAIRE CHAQUE FOIS qu'on crée un script Python ou Shell, sinon on ne peut pas le lancer avec `./script.sh` (Permission denied).
- `chmod 755` : Donne tous les droits à moi ($7 = 4+2+1$) et juste lecture/exécution aux autres ($5 = 4+1$).
- `chown` : pour changer le propriétaire du fichier si besoin.

5/ Réseau de base et admin

- `sudo` : à mettre devant les commandes pour passer en mode administrateur (root), genre pour faire les mises à jour ou toucher aux fichiers réseaux.
- `ip a` : remplace l'ancienne commande `ifconfig`. Je l'utilise pour checker mon adresse IP et voir si ma carte réseau est bien "UP".
- `ping <adresse_IP>` : pour tester si la machine en face répond (penser à faire `Ctrl + C` pour arrêter le ping sinon il tourne à l'infini).
- `clear` : nettoie l'écran quand le terminal devient illisible avec trop de lignes.